

TechStock — AWS Full Delivery

Empresa: Honey Badger (Alpha Tech Group)
Projeto: TechStock – Gestão de Almoxarifado
Equipe: Vinicius · Gabrielle · Daniel
Data: 19/06/2026

Visão Geral

Esta entrega representa a evolução da infraestrutura AWS do TechStock após a conclusão da primeira fase do projeto.

A principal mudança foi a migração do frontend da aplicação, que anteriormente era servido por uma instância EC2 com Nginx, para um bucket Amazon S3 utilizando Static Website Hosting.

Com isso, a camada web ficou desacoplada da computação, reduzindo custos e simplificando a arquitetura. O Application Load Balancer (ALB) passou a ser utilizado exclusivamente para roteamento da API e dos serviços de observabilidade.

Principais Alterações

Componente	Antes	Agora
Frontend	EC2 + Nginx	S3 Static Website
Rota padrão do ALB	Forward para EC2 Frontend	Redirect para S3
CORS	Apenas ALB	ALB + S3
EC2 Frontend	Ativa em produção	Desregistrada do Target Group

Arquitetura

Componentes

Recurso	Função
ALB	Roteamento da aplicação
EC2 Backend	API Node.js
EC2 Monitoring	Grafana, Prometheus e Nginx
S3	Hospedagem do frontend
RDS PostgreSQL	Banco de dados
NAT Gateway	Saída para internet das subnets privadas

Roteamento do ALB

Path	Destino
/api*	Backend
/grafana*	Monitoring
/prometheus*	Monitoring
/*	Redirect para S3

Migração do Frontend para S3

Etapas executadas

1. Criação do bucket S3.
2. Ativação do Static Website Hosting.
3. Upload dos arquivos da aplicação.
4. Ajuste das chamadas da API para utilização do ALB.
5. Validação do funcionamento do frontend.

Ajuste de CORS

Após a migração, foi necessário permitir múltiplas origens no backend.

A variável **CORS_ORIGIN**, armazenada no AWS Secrets Manager, passou a conter:

None

```
CORS_ORIGIN=http://<alb-dns>,http://<bucket>.s3-website-us-east-1  
.amazonaws.com
```

Após a alteração, o serviço backend foi reiniciado para recarregar as configurações.

Observabilidade

O ambiente de monitoramento permanece hospedado na AWS.

Ferramentas

- Prometheus
- Grafana
- Node Exporter
- Nginx Reverse Proxy

Dashboards

- Node Exporter Full
 - Node.js Application
 - Prometheus Stats
 - TechStock Observability
 - Infraestrutura EC2
 - API Metrics
 - RDS Metrics
 - DevOps Overview
-

Problemas Resolvidos

SSM Agent indisponível

As instâncias utilizando Amazon Linux 2023 Minimal não possuíam o agente SSM instalado.

Solução: instalação automática via `user_data`.

Erros no Terraform

Ocorreram falhas de parsing em módulos EC2 após alterações manuais.

Solução: reconstrução do módulo mantendo as instâncias em subnets privadas.

Falhas de CORS

O frontend hospedado no S3 não estava autorizado a consumir a API.

Solução: atualização da variável `CORS_ORIGIN` no Secrets Manager.

Rotas obsoletas no ALB

O ALB ainda encaminhava tráfego para a EC2 Frontend.

Solução: substituição por redirects para o bucket S3 e remoção da instância do Target Group.

Estimativa de Custos

Serviço	Valor Aproximado
EC2	US\$ 15
RDS PostgreSQL	US\$ 14,60
ALB	US\$ 16,20
NAT Gateway	US\$ 35
S3	< US\$ 1
CloudWatch e Transferência	US\$ 3

Total estimado: US\$ 85 – 95/mês

Próxima Etapa

Integração Multi-Cloud (22/06/2026)

- Provisionamento de VM Azure
 - VPN Site-to-Site AWS ↔ Azure
 - Migração do Grafana e Prometheus para Azure
 - Conexão do Power BI ao RDS por IP privado
 - Testes de comunicação entre nuvens utilizando apenas IPs privados
-

Resultado

A arquitetura foi modernizada com a migração do frontend para Amazon S3, reduzindo custos operacionais e preparando o ambiente para a próxima fase do projeto, que contempla a integração AWS + Azure em um cenário multi-cloud.